

旺序 AI 任务中枢

智能任务看板数据表结构

第五版 | 显式 ID 版 | Test11 部署交接

用于公司服务器数据库部署、建库、权限配置、运维交接与数据维护

项目	Test11 部署口径
事实基线	Test11-smart-task-board-feature16-release-candidate(1).zip
主业务数据库	PostgreSQL 16 28 张物理表 必须部署
AI 辅助数据库	MySQL 8.0 6 张建表定义 ChatService 可选观测库
主业务迁移	Alembic 10 个迁移文件 单一 head: c2d3e4f5a6b7
运行身份	企业微信 -> FastAPI; 历史 SMS LoginService 已从 Test11 生产源码移除
编制日期	2026-09-07

使用原则 本文件直接描述 Test11 当前实际数据库结构和部署边界，不提供历史版本差异。业务主数据以 PostgreSQL 为唯一权威来源；MySQL 不得复制 tasks、task_inputs、ai_extraction_records 等任务生命周期真数据。

1. 文档定位与部署结论

本文件面向公司管理人员、IT/运维、数据库管理员和部署实施人员。数据库结构以 Test11 发布候选项目源中的 SQLAlchemy 模型、Alembic 最终迁移链、Docker/环境配置和 ChatService schema.sql 为事实依据。

部署结论 PostgreSQL 16 是智能任务看板必需的核心业务数据库；MySQL 8.0 仅用于 ChatService 可选的会话/LLM 调用留痕。未配置 MySQL 时，ChatService 的 MySQL 写入函数直接跳过，不影响 PostgreSQL 中的任务业务真数据。

数据库	部署级别	表数量	主要访问服务	支撑功能与作用	结构创建方式
PostgreSQL 16	必须	28	FastAPI	核心任务业务真数据、组织权限、会话刷新令牌、AI 识别落库、拆解、执行、绩效、负荷、通知、归档、审计	Alembic upgrade head
MySQL 8.0	可选	6（其中 3 张当前运行时使用，3 张历史兼容）	ChatService	AI 任务录入会话/消息/LLM 调用可观测性；不保存任务主业务真数据	执行 cloud-functions/mysql/schema.sql

1.1 事实来源

- SQLAlchemy 当前 Metadata：28 张 PostgreSQL 物理表，共 391 个字段定义。
- Alembic：10 个迁移文件，当前单一 head 为 c2d3e4f5a6b7。Test11 本身不新增产品行为或数据库结构。
- docker-compose.yml：PostgreSQL 使用 postgres:16-alpine；业务后端通过 DATABASE_URL 连接。
- cloud-functions/README.md：Test11 生产源码只保留 ChatService，历史 SMS LoginService 已移除。
- cloud-functions/mysql/schema.sql：定义 MySQL 8.0 辅助结构；当前 ChatService 只可能写 chat_sessions、chat_messages、llm_request_logs。

1.2 部署时禁止事项

- 不要手工逐张创建或修改 PostgreSQL 业务表；结构变更统一由 Alembic 管理。
- 不要把真实数据库密码、JWT 密钥、企业微信 Secret、DashScope/Qwen API Key 写入代码、Word/PDF 或版本库。
- 不要把 PostgreSQL 任务业务表复制到 MySQL；两套数据库职责必须隔离。
- 不要因为 MySQL schema.sql 中仍存在 cloud_users / sms_verification_codes / login_sessions 就重新部署历史 LoginService；Test11 当前运行时已经移除该服务。

2. 数据库部署架构与职责

2.1 运行数据流

组件	实际职责	部署定位
企业微信 / 小程序	wx.qy.login()、任务操作、AI 任务录入	业务入口
FastAPI	企业微信身份映射、权限/状态机、业务校验、事务、PostgreSQL 读写	核心业务服务
PostgreSQL 16	28 张核心表；保存所有任务生命周期权威事实	必须部署
ChatService	接收 FastAPI 签发的短时 task-intake Token；调用 Qwen/DashScope	AI 任务字段提取服务
MySQL 8.0（可选）	ChatService 会话、消息、LLM 请求日志；database.enabled() 为 false 时自动跳过写入	辅助观测
Qwen / DashScope	结构化字段提取、澄清、可选 ASR	外部 AI 能力

权威数据边界 任务创建、任务状态、人员关系、节点、汇报、问题、验收、绩效、负荷、提醒等业务事实只在 PostgreSQL 中形成权威记录。MySQL 仅做 ChatService 可选留痕。

2.2 PostgreSQL 16 - 核心业务数据库

- 部署级别：必须。FastAPI 正常运行依赖 DATABASE_URL。
- 结构管理：只通过 Alembic；生产目标必须升级到 head c2d3e4f5a6b7。
- 支撑功能：企业微信身份与组织、任务录入与 AI 识别、任务创建/发送/接受、接受后 AI 拆解、节点协作、进度汇报、卡点与变更、完成验收、绩效匹配、优先级、负荷、冲突、提醒通知、高管看板、归档与操作审计。
- 时间字段：大量使用 TIMESTAMP WITH TIME ZONE；应用显示时区配置为 Asia/Shanghai。
- 主业务标识：人员统一 employee_no；业务对象使用显式 UUID 主键。

2.3 MySQL 8.0 - ChatService 可选辅助数据库

- 部署级别：可选。chatservice.env 中 MYSQL_HOST / MYSQL_DATABASE / MYSQL_USER 任一缺失时，ChatService 的数据库留痕函数直接返回，不建立连接。
- 当前运行时会使用：chat_sessions、chat_messages、llm_request_logs。它们只做 AI 调用会话与可观测性留痕。
- 历史兼容但当前不使用：cloud_users、sms_verification_codes、login_sessions。历史 LoginService 已从 Test11 生产源码移除。
- 结构脚本会设置 utf8mb4，并执行 SET time_zone = +08:00。
- 不得把任务主表、节点、状态等 PostgreSQL 业务数据同步复制到 MySQL 作为第二套真数据。

3. PostgreSQL 28 张表总览

序号	表名	中文名	支撑功能	核心作用
1	users	用户表	企业微信身份映射、人员识别、角色权限、任务人员关系、高管人员筛选	保存员工在系统中的唯一身份、姓名、组织、直属上级、企业微信账号、角色与启停状态，是所有 employee_no 外键的权威人员主数据。
2	departments	部门表	组织架构、企业微信部门映射、授权范围、高管看板、绩效业务单元判断	保存内部部门 UUID、父子层级、组织路径和企业微信部门外部 ID，为组织范围授权和部门筛选提供基础。
3	employee_profiles	员工能力与负荷参数表	员工能力画像、负荷参数、人员可用状态、人员推荐/筛选的基础数据	保存职责、技能标签、标准任务量、标准权重、每日容量和可用状态；用于负荷计算及人员能力信息。
4	user_authorized_scopes	用户授权范围表	高管/管理者数据范围、跨部门授权、临时授权	保存用户被授予的组织数据范围及有效期，供服务端二次鉴权和高管看板范围过滤。
5	auth_refresh_tokens	刷新令牌表	企业微信/FastAPI 登录会话续期、刷新令牌轮换、撤销与登出安全控制	仅保存刷新令牌哈希和令牌族生命周期，不保存明文令牌；用于安全续期、轮换、撤销和会话审计。
6	task_inputs	任务原始输入表	文字任务录入、语音转写入口、AI 字段识别追溯	保存用户提交给任务创建链路的原始文本、语音地址/转写、来源渠道和提交人，是 AI 提取的原始事实入口。
7	ai_extraction_records	AI 字段识别表	Qwen 结构化字段识别、多轮追问、缺失/低置信字段确认	保存每轮 AI 结构化结果、缺失字段、低置信字段、确认问题及置信度，FastAPI 校验后再用于形成任务草稿。
8	tasks	任务主表	任务创建、确认发送、待接受、AI 拆解生效、执行、验收、归档、任务列表和高管查询	保存任务全生命周期的权威主记录、关键人员、状态、时间、权重、版本和 AI 拆解生效信息，是任务业务的中心表。
9	task_participants	任务参与人表	主承办、协同、汇报、验收、被@等任务级参与关系与查看权限	保存员工与任务之间的任务级角色、主负责人标识和确认状态，供权限判断、参与人展示和通知对象计算。
10	task_decomposition_records	AI 任务拆解记录表	承办人接受后自动 AI 拆解、重试、幂等、失效保护、迟到结果保护	保存每次拆解尝试的输入快照、版本、幂等键、模型/Prompt、结果、失败原因和生命周期；只有有效成功记录才能生成正式节点。

序号	表名	中文名	支撑功能	核心作用
11	task_nodes	任务节点表	AI 拆解、节点执行、协办节点承接、节点进度、节点提醒、任务总体进度	保存当前有效任务节点的顺序、负责人、计划时间、交付与验收标准、进度、状态以及协办节点承接状态。
12	task_node_participants	节点参与人表	节点级协作关系、节点可见范围、协办节点责任关系	保存任务节点与员工之间的节点级角色映射，独立于任务级参与关系，用于节点协作与节点权限控制。
13	task_node_dependencies	节点依赖表	前置依赖、节点启动门禁、依赖冲突检测、执行顺序控制	保存节点之间的有向依赖边，支持前置完成校验、循环依赖防护和节点执行顺序判断。
14	task_status_logs	任务状态流转表	接受/退回、拆解、执行、完成、验收、归档、撤回/取消等状态审计	以不可变日志方式记录任务状态变化、动作、操作者、目标人、任务版本和关联业务对象，形成任务时间线。
15	task_progress_reports	进度汇报表	任务级/节点级进度汇报、周期汇报、进度历史、无回声判断	保存主办人的进度事实、阶段成果、汇报周期、修正关系、任务版本与来源，为任务进度和管理查看提供历史依据。
16	task_issues	任务问题与资源诉求表	卡点、资源申请、问题处理、驳回、关闭与风险闭环	保存任务/节点问题、严重程度、处理负责人、资源诉求和完整处理生命周期，用于 blocked 状态、提醒和风险看板。
17	task_change_requests	任务变更申请表	承办人申请变更任务/人员/时间/节点，创建人审批	保存不可变的变更申请快照、变更内容、原因、审批决定、任务版本和审计时间，审批通过后由服务更新权威任务数据。
18	task_completion_reviews	任务完成验收表	提交完成、验收通过、验收退回、多轮验收、自动归档	保存每一轮完成申请和验收结果、验收人、反馈、任务版本以及时间线，支撑可重复的验收闭环。
19	performance_metrics	绩效指标表	绩效指标导入/维护、任务绩效匹配、高管 KPI 关联统计	保存绩效指标主数据、口径、业务单元、目标、权重和启停状态，是任务绩效匹配的指标库。
20	task_performance_matches	任务绩效匹配表	确定性绩效匹配评分、候选展示、创建人确认、高管 KPI 关联统计	保存任务与绩效指标候选关系、各分项得分、总分、匹配解释以及用户最终确认事实。
21	task_priority_scores	任务优先级计算表	四象限、任务排序、时间/重要性压力解释、高管四象限	保存任务优先级计算结果、重要性/紧迫性分项、剩余工作时长、象限、排序和解释，供列表及看板读取。

序号	表名	中文名	支撑功能	核心作用
22	workload_snapshots	员工负荷快照表	员工负荷计算、高管负荷热力图、负荷构成解释	保存指定周期内员工负荷输入汇总、五类压力、综合分、等级及参数快照，为高管负荷展示提供可复现结果。
23	task_conflicts	任务冲突表	工时/截止/依赖/突发任务冲突检测、风险提示和处置	保存检测出的冲突类型、涉及员工/任务/节点、严重程度、去重键及解决记录，供风险看板和提醒使用。
24	reminder_rules	提醒规则表	待接受、临期、到期、逾期、汇报、卡点、变更、验收、节点开始/到期等调度	保存可调度的提醒规则、接收人、下一触发时间、重复规则、去重键和启停状态；实际发送前仍由服务端重新校验业务状态。
25	notifications	通知记录表	站内/企业微信通知、Outbox 投递、失败重试、通知中心、发送审计	保存每条通知的接收人、渠道、内容、发送状态、企业微信消息标识、失败原因、重试信息和去重键。
26	task_archives	任务归档表	验收通过后自动归档、历史任务查询、经验/风险复用	保存任务归档索引、摘要、关键词、复盘、风险点、模板和归档时间；Test11 新归档不写 archive_snapshot，历史字段保留兼容。
27	operation_logs	操作日志表	关键操作审计、越权/失败追踪、管理员/系统治理审计	保存请求、操作者、对象、前后数据、来源 IP/UA、结果和错误信息，用于安全审计和问题排查。
28	system_parameters	系统参数表	负荷、优先级、提醒及其他运行参数配置	保存按模块划分的参数键、类型、值、说明和启停状态，供业务算法/策略读取，避免将可配置阈值散落在代码中。

3.1 功能模块与表映射

功能模块	涉及表	作用
企业微信身份、组织与授权	users、departments、employee_profiles、user_authorized_scopes、auth_refresh_tokens	身份映射、组织树、授权范围、人员参数、刷新令牌轮换
任务录入与 AI 字段识别	task_inputs、ai_extraction_records、tasks	保存原始输入、Qwen 提取/追问结果、形成任务权威主记录
发送、接受与 AI 拆解	tasks、task_participants、task_decomposition_records、task_nodes、task_node_dependencies、task_status_logs	pending_accept -> decomposing -> in_progress，拆解成功后写 effective_at

功能模块	涉及表	作用
节点协作与执行	task_nodes、task_node_participants、task_participants、task_node_dependencies、task_status_logs	节点负责人、协办承接、依赖门禁、节点进度和状态留痕
汇报、卡点、变更、验收	task_progress_reports、task_issues、task_change_requests、task_completion_reviews、task_status_logs	任务执行过程闭环和多轮验收
绩效、优先级、负荷与冲突	performance_metrics、task_performance_matches、task_priority_scores、workload_snapshots、task_conflicts	任务绩效关联、四象限、员工负荷、高管态势和风险
提醒与通知	reminder_rules、notifications、tasks、task_nodes、task_issues	调度规则、站内/企业微信 Outbox、失败重试和通知审计
归档、审计与配置	task_archives、operation_logs、system_parameters	自动归档索引、关键操作审计、业务算法/阈值配置

4. PostgreSQL 详细表结构

以下字段、类型、主外键、约束与索引以 Test11 当前 SQLAlchemy Metadata 和迁移终态为准。字段“默认”区分应用层默认与数据库层默认；应用层默认不代表数据库会在裸 SQL INSERT 时自动补值。

4.1 用户表 (users)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	企业微信身份映射、人员识别、角色权限、任务人员关系、高管人员筛选
核心作用	保存员工在系统中的唯一身份、姓名、组织、直属上级、企业微信账号、角色与启停状态，是所有 employee_no 外键的权威人员主数据。
主键	employee_no
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
employee_no	VARCHAR	是	-	PK	员工号	用户唯一识别 ID；作为所有人员字段的关联依据
name	VARCHAR	是	-	-	用户姓名	展示人员名称、AI 人名匹配
department_id	UUID	否	-	FK -> departments.department_id; 索引	所属部门 ID	权限、看板、绩效匹配
position	VARCHAR	否	-	-	岗位名称	判断职责和汇报层级
manager_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no; 索引	直属上级员工号	汇报关系判断、高管查看下属任务
org_level	VARCHAR	否	-	-	组织层级	计算汇报对象层级分，如员工/主管/部门负责人/总监/副总裁/总裁
wecom_user_id	VARCHAR	否	-	UNIQUE	企业微信员工号	FastAPI 企业微信登录将外部用户 ID 映射到 employee_no。
role_type	VARCHAR	是	-	-	用户角色类型	员工 / 高管 / 管理员权限

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
status	VARCHAR	是	-	索引	用户状态	控制账号是否可用

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_users_wecom_user_id	wecom_user_id
INDEX	ix_users_department_id	department_id
INDEX	ix_users_manager_employee_no	manager_employee_no
INDEX	ix_users_status	status

4.2 部门表 (departments)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	组织架构、企业微信部门映射、授权范围、高管看板、绩效业务单元判断
核心作用	保存内部部门 UUID、父子层级、组织路径和企业微信部门外部 ID，为组织范围授权和部门筛选提供基础。
主键	department_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
department_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	部门 ID	关联用户、任务、绩效指标
parent_department_id	UUID	否	-	FK -> departments.department_id; 索引	上级部门 ID	组织树结构
department_name	VARCHAR	是	-	-	部门名称	展示部门、匹配事业部

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
department_type	VARCHAR	是	-	-	部门类型	区分公司、事业部、中心、部门
department_path	VARCHAR	是	-	-	部门路径	快速查询下属组织范围
status	VARCHAR	是	-	索引	部门状态	控制部门是否启用
wecom_department_id	BIGINT	否	-	UNIQUE; 索引	企业微信部门 ID	保存企业微信部门外部标识，内部业务关联仍使用 department_id。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
INDEX	ix_departments_parent_department_id	parent_department_id
INDEX	ix_departments_status	status
UNIQUE INDEX	ix_departments_wecom_department_id	wecom_department_id

4.3 员工能力与负荷参数表（employee_profiles）

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	员工能力画像、负荷参数、人员可用状态、人员推荐/筛选的基础数据
核心作用	保存职责、技能标签、标准任务量、标准权重、每日容量和可用状态；用于负荷计算及人员能力信息。
主键	employee_no
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
employee_no	VARCHAR	是	-	PK; FK -> users.employee_no	员工号	关联 users.employee_no，作为员工能力表主键

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_employee_profiles_task_count_positive	standard_task_count >= 1
CHECK	ck_employee_profiles_availability_status	availability_status IN ('available', 'busy', 'unavailable', 'disabled')
CHECK	ck_employee_profiles_task_weight_range	standard_task_weight >= 1 AND standard_task_weight <= 5
CHECK	ck_employee_profiles_emergency_non_negative	emergency_tolerance_count >= 0
CHECK	ck_employee_profiles_capacity_non_negative	daily_capacity_hours >= 0

4.4 用户授权范围表 (user_authorized_scopes)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	高管/管理者数据范围、跨部门授权、临时授权
核心作用	保存用户被授予的组织数据范围及有效期，供服务端二次鉴权和高管看板范围过滤。
主键	authorized_scope_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
authorized_scope_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	授权范围记录 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	被授权员工号	被授权查看或管理任务范围的员工
scope_type	VARCHAR	是	-	-	授权范围类型	department、user、role、all_demo_data
scope_id	VARCHAR	否	-	-	授权范围 ID	部门 ID、员工号 或角色 ID

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
permission_type	VARCHAR	是	应用默认: view	-	权限类型	view、manage、export
valid_from	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	授权开始时间	临时授权控制
valid_to	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	授权结束时间	临时授权控制
status	VARCHAR	是	应用默认: active	-	授权状态	active、expired、disabled
created_by_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no	创建人员工号	记录谁配置授权
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	创建时间	审计追踪

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_user_authorized_scopes_scope_type	scope_type IN ('department', 'user', 'role', 'all_demo_data')
CHECK	ck_user_authorized_scopes_permission_type	permission_type IN ('view', 'manage', 'export')
CHECK	ck_user_authorized_scopes_status	status IN ('active', 'expired', 'disabled')
CHECK	ck_user_authorized_scopes_validity	valid_to IS NULL OR valid_from IS NULL OR valid_to >= valid_from
INDEX	ix_user_authorized_scopes_active	employee_no, status, scope_type

4.5 刷新令牌表 (auth_refresh_tokens)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	企业微信/FastAPI 登录会话续期、刷新令牌轮换、撤销与登出安全控制
核心作用	仅保存刷新令牌哈希和令牌族生命周期，不保存明文令牌；用于安全续期、轮换、撤销和会话审计。
主键	refresh_token_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
refresh_token_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	刷新令牌记录 ID	用于“刷新令牌记录 ID”相关的数据记录、查询或业务校验。
employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	员工号	用于“员工号”相关的数据记录、查询或业务校验。
token_hash	VARCHAR(64)	是	-	-	刷新令牌哈希	只保存安全哈希，不保存刷新令牌明文。
family_id	UUID	是	-	-	令牌族 ID	用于刷新令牌族轮换和异常复用检测。
status	VARCHAR	是	应用默认: active	-	状态	用于“状态”相关的数据记录、查询或业务校验。
issued_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	签发时间	用于“签发时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
expires_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	-	-	过期时间	用于“过期时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
rotated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	轮换时间	用于“轮换时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
revoked_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	撤销时间	用于“撤销时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
replaced_by_token_id	UUID	否	-	FK -> auth_refresh_tokens.refresh_token_id	替代令牌记录 ID	令牌轮换后指向替代令牌，形成安全轮换链。
client_id	VARCHAR	否	-	-	客户端 ID	用于“客户端 ID”相关的数据记录、查询或业务校验。
user_agent	VARCHAR	否	-	-	用户代理	用于“用户代理”相关的数据记录、查询或业务校验。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_auth_refresh_tokens_hash	token_hash

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_auth_refresh_tokens_status	status IN ('active', 'rotated', 'revoked', 'expired')
INDEX	ix_auth_refresh_tokens_employee_status	employee_no, status, expires_at

- token_hash 为哈希值；不得在数据库中保存刷新令牌明文。

4.6 任务原始输入表 (task_inputs)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	文字任务录入、语音转写入口、AI 字段识别追溯
核心作用	保存用户提交给任务创建链路的原始文本、语音地址/转写、来源渠道和提交人，是 AI 提取的原始事实入口。
主键	input_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
input_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	原始输入 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
input_type	VARCHAR	是	-	-	输入类型	区分文字、语音、企业微信
raw_text	VARCHAR	否	-	-	原始输入文本	AI 识别任务内容
voice_file_url	VARCHAR	否	-	-	语音文件地址	保存语音原始材料
asr_text	VARCHAR	否	-	-	语音转写文本	语音任务进入 AI 识别
source_channel	VARCHAR	是	-	-	来源渠道	区分 Web、企业微信等入口
submitted_by_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no; 索引	提交人员工号	记录谁录入任务
submitted_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	索引	提交时间	记录任务录入时间

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
INDEX	ix_task_inputs_submitted_at	submitted_at
INDEX	ix_task_inputs_submitted_by_employee_no	submitted_by_employee_no

4.7 AI 字段识别表 (ai_extraction_records)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	Qwen 结构化字段识别、多轮追问、缺失/低置信字段确认
核心作用	保存每轮 AI 结构化结果、缺失字段、低置信字段、确认问题及置信度，FastAPI 校验后再用于形成任务草稿。
主键	extraction_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
extraction_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	AI 识别记录 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
input_id	UUID	是	-	FK -> task_inputs.input_id; 索引	原始输入 ID	关联任务输入
task_id	UUID	否	-	FK -> tasks.task_id; 索引	任务 ID	识别结果生成任务后关联
extracted_json	JSONB	是	应用默认: {}	-	AI 识别出的结构化字段	保存 AI 初步识别结果
missing_fields	JSONB	是	应用默认: []	-	缺失字段列表	触发 AI 追问
low_confidence_fields	JSONB	是	应用默认: []	-	低置信度字段列表	防止 AI 猜测关键字段
confirm_questions	JSONB	是	应用默认: []	-	待确认问题	用户补齐任务信息
confidence_score	NUMERIC	否	-	-	总体置信度	判断是否可生成任务草稿

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
confirmed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	用户确认时间	标记识别结果已确认

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
INDEX	ix_ai_extraction_records_input_id	input_id
INDEX	ix_ai_extraction_records_task_id	task_id

4.8 任务主表（tasks）

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	任务创建、确认发送、待接受、AI 拆解生效、执行、验收、归档、任务列表和高管查询
核心作用	保存任务全生命周期的权威主记录、关键人员、状态、时间、权重、版本和 AI 拆解生效信息，是任务业务的中心表。
主键	task_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
task_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	任务 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_no	VARCHAR	否	-	UNIQUE	任务编号	对外展示和检索
task_name	VARCHAR	是	-	-	任务名称	首页、详情页、AI 匹配
task_description	VARCHAR	否	-	-	任务描述	说明任务背景和内容
task_goal	VARCHAR	否	-	-	任务目标	判断任务方向和归档摘要
task_source	VARCHAR	否	-	-	任务来源	记录任务来自谁或什么渠道

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
creator_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no; 索引	创建人员工号	我创建的任务、权限判断
main_assignee_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no; 索引	主承办人员工号	任务接受、生效、负荷计算
report_to_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no; 索引	汇报对象员工号	重要性计算、高管查看
report_to_level	VARCHAR	否	-	-	汇报对象层级	优先级重要性计算快照
reviewer_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no; 索引	验收人员工号	完成确认
department_id	UUID	否	-	FK -> departments.department_id; 索引	所属部门 ID	权限、看板、绩效匹配
status	VARCHAR	是	应用默认: draft	索引	任务状态	任务流转；枚举见文档说明
start_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	开始时间	负荷、提醒、优先级计算
deadline	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	索引	截止时间	提醒、逾期、优先级计算
estimated_hours	NUMERIC	否	-	-	预计工时	物理字段保留用于历史兼容。 Test11 新 MVP 链路不写入、不展示、不参与优先级或负荷计算。
actual_hours	NUMERIC	否	-	-	实际工时	由系统根据完成时间等权威时间计算/汇总，用户不可作为任意工时输入修改。
task_weight	INTEGER	否	-	-	任务权重	重要性和负荷计算
deliverable	VARCHAR	否	-	-	交付物	完成提交、归档和绩效匹配参考
acceptance_criteria	VARCHAR	否	-	-	验收标准	用于“验收标准”相关的数据记录、查询或业务校验。
is_urgent	BOOLEAN	否	-	-	是否突发任务	突发任务压力、优先级
report_cycle	VARCHAR	否	-	-	汇报周期	周期汇报提醒
cancel_reason	VARCHAR	否	-	-	取消原因	任务取消时记录原因
withdraw_reason	VARCHAR	否	-	-	撤回原因	上级撤回任务时记录原因

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
close_reason	VARCHAR	否	-	-	关闭原因	任务目标不存在等关闭场景
merged_into_task_id	UUID	否	-	FK -> tasks.task_id; 索引	合并目标任务 ID	任务重复并入其他任务
task_version	INTEGER	是	应用默认: 1	-	任务版本	所有关键写操作的并发版本控制依据，版本不一致时拒绝写入。
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	索引	创建时间	排序、审计、统计
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	更新时间	审计、同步
confirmed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	创建人确认时间	从待确认进入待接受
sent_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	发送承办人时间	提醒和待接受统计
accepted_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	承办人接受时间	任务正式生效时间
completed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	完成时间	完成统计、归档触发
archived_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	归档时间	历史查询和复用
effective_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	索引	生效时间	只有有效 AI 拆解结果提交并使任务生效后写入；用于区分“已接受”与“正式生效”。
decomposition_status	VARCHAR	否	-	索引	拆解状态	记录任务当前 AI 拆解生命周期状态，配合最新拆解记录查询。
latest_decomposition_id	UUID	否	-	FK -> task_decomposition_records.decomposition_id; 索引	最新拆解记录 ID	指向任务最新拆解记录，支持拆解状态页、重试和迟到结果保护。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_tasks_task_no	task_no
CHECK	ck_tasks_estimated_hours_non_negative	estimated_hours IS NULL OR estimated_hours >= 0
CHECK	ck_tasks_task_version_positive	task_version >= 1
CHECK	ck_tasks_not_merged_into_self	merged_into_task_id IS NULL OR merged_into_task_id <> task_id
CHECK	ck_tasks_task_weight_range	task_weight IS NULL OR task_weight BETWEEN 1 AND 5

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_tasks_report_cycle_format	report_cycle IS NULL OR report_cycle ~ '^weekly:(MON TUE WED THU FRI SAT SUN)@([01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]\$\$'
CHECK	ck_tasks_actual_hours_non_negative	actual_hours IS NULL OR actual_hours >= 0
INDEX	ix_tasks_created_at	created_at
INDEX	ix_tasks_creator_employee_no	creator_employee_no
INDEX	ix_tasks_deadline	deadline
INDEX	ix_tasks_decomposition_status	decomposition_status
INDEX	ix_tasks_department_id	department_id
INDEX	ix_tasks_effective_at	effective_at
INDEX	ix_tasks_latest_decomposition_id	latest_decomposition_id
INDEX	ix_tasks_main_assignee_employee_no	main_assignee_employee_no
INDEX	ix_tasks_merged_into_task_id	merged_into_task_id
INDEX	ix_tasks_report_to_employee_no	report_to_employee_no
INDEX	ix_tasks_reviewer_employee_no	reviewer_employee_no
INDEX	ix_tasks_status	status

- 任务接受 accepted_at 不等于任务正式生效；只有 AI 拆解成功并写 effective_at 后，任务才进入有效执行口径。
- estimated_hours 物理保留但 Test11 新 MVP 链路禁写、禁显、禁参与计算；actual_hours 由系统计算。
- task_version 是写操作并发控制依据。

4.9 任务参与人表 (task_participants)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	主承办、协同、汇报、验收、被@等任务级参与关系与查看权限
核心作用	保存员工与任务之间的任务级角色、主负责人标识和确认状态，供权限判断、参与人展示和通知对象计算。

项目	内容
主键	participant_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
participant_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	参与记录 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id	任务 ID	关联任务
employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no; 索引	员工号	关联 users.employee_no，表示该员工在任务中的参与角色
participant_role	VARCHAR	是	-	-	参与角色	区分承办、协同、汇报、验收、被 @
is_primary	BOOLEAN	是	应用默认: False	-	是否主要负责人	标记主承办人
confirm_status	VARCHAR	否	-	-	确认状态	接受、退回、知悉
confirmed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	确认时间	记录接受或知悉时间

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_task_participants_task_employee_role	task_id, employee_no, participant_role
CHECK	ck_task_participants_primary_is_assignee	NOT is_primary OR participant_role = 'assignee'
INDEX	ix_task_participants_employee_no	employee_no
UNIQUE INDEX	uq_task_participants_one_primary_assignee	task_id

4.10 AI 任务拆解记录表 (task_decomposition_records)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	承办人接受后自动 AI 拆解、重试、幂等、失效保护、迟到结果保护
核心作用	保存每次拆解尝试的输入快照、版本、幂等键、模型/Prompt、结果、失败原因和生命周期；只有有效成功记录才能生成正式节点。
主键	decomposition_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
decomposition_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	拆解记录 ID	用于“拆解记录 ID”相关的数据记录、查询或业务校验。
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id	任务 ID	用于“任务 ID”相关的数据记录、查询或业务校验。
triggered_by_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	拆解触发人员工号	用于“拆解触发人员工号”相关的数据记录、查询或业务校验。
trigger_type	VARCHAR	是	应用默认: accept	-	触发类型	用于“触发类型”相关的数据记录、查询或业务校验。
input_snapshot	JSONB	是	-	-	输入快照	冻结本次 AI 拆解所依据的任务输入，便于结果校验和审计。
status	VARCHAR	是	应用默认: pending	-	状态	用于“状态”相关的数据记录、查询或业务校验。
task_version	INTEGER	是	-	-	任务版本	所有关键写操作的开发版本控制依据，版本不一致时拒绝写入。
idempotency_key	VARCHAR	是	-	-	幂等键	避免接受/拆解重试等重复请求产生多条有效业务结果。
model_name	VARCHAR	否	-	-	模型名称	用于“模型名称”相关的数据记录、查询或业务校验。
model_version	VARCHAR	否	-	-	模型版本	用于“模型版本”相关的数据记录、查询或业务校验。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
prompt_version	VARCHAR	是	应用默认: task-decomposition-v1	-	Prompt 版本	用于“Prompt 版本”相关的数据记录、查询或业务校验。
node_count	INTEGER	是	应用默认: 0	-	节点数量	用于“节点数量”相关的数据记录、查询或业务校验。
result_json	JSONB	否	-	-	结果 JSON	保存 AI 拆解原始/结构化结果用于审计；正式节点仍以 task_nodes 为权威数据。
error_code	VARCHAR	否	-	-	错误码	用于“错误码”相关的数据记录、查询或业务校验。
error_message	TEXT	否	-	-	错误信息	用于“错误信息”相关的数据记录、查询或业务校验。
retry_count	INTEGER	是	应用默认: 0	-	重试次数	用于“重试次数”相关的数据记录、查询或业务校验。
started_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	开始处理时间	用于“开始处理时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
completed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	完成时间	用于“完成时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	创建时间	用于“创建时间”相关的数据记录、查询或业务校验。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_task_decomposition_records_status	status IN ('pending', 'running', 'succeeded', 'failed', 'invalidated')
CHECK	ck_task_decomposition_records_retry_count	retry_count >= 0
CHECK	ck_task_decomposition_records_task_version	task_version >= 1
CHECK	ck_task_decomposition_records_node_count	node_count >= 0
INDEX	ix_task_decomposition_records_status	status, created_at
INDEX	ix_task_decomposition_records_task_created	task_id, created_at
UNIQUE INDEX	uq_task_decomposition_records_idempotency	task_id, idempotency_key

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE INDEX	uq_task_decomposition_records_one_active	task_id

- 状态包含 pending/running/succeeded/failed/invalidated；撤回、取消或更换承办人时运行中拆解可被 invalidated，迟到结果不得写正式节点。

4.11 任务节点表 (task_nodes)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	AI 拆解、节点执行、协办节点承接、节点进度、节点提醒、任务总体进度
核心作用	保存当前有效任务节点的顺序、负责人、计划时间、交付与验收标准、进度、状态以及协办节点承接状态。
主键	node_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
node_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	节点 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id	任务 ID	关联主任务
node_order	INTEGER	是	-	-	节点顺序	展示和依赖判断
sort_weight	INTEGER	是	应用默认: 0	-	节点排序权重	同序节点排序和展示稳定性
node_name	VARCHAR	是	-	-	节点名称	节点展示
action_detail	VARCHAR	否	-	-	具体动作	保证节点可执行
tools_or_materials	VARCHAR	否	-	-	工具或资料	明确执行所需资源
owner_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no; 索引	节点负责人员工号	节点执行责任
planned_start_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	计划开始时间	节点提醒、依赖判断
planned_deadline	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	索引	计划截止时间	节点逾期判断

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
estimated_hours	NUMERIC	否	-	-	节点预计工时	物理字段保留用于历史兼容。 Test11 新 MVP 链路不写入、不展示、不参与优先级或负荷计算。
actual_hours	NUMERIC	否	-	-	节点实际工时	由系统根据完成时间等权威时间计算/汇总，用户不可作为任意工时输入修改。
deliverable	VARCHAR	否	-	-	节点交付物	说明节点应产出什么
acceptance_criteria	VARCHAR	否	-	-	验收标准	用于“验收标准”相关的数据记录、查询或业务校验。
progress_percent	INTEGER	是	应用默认: 0	-	节点进度百分比	任务进度展示
status	VARCHAR	是	应用默认: pending	索引	节点状态	节点流转
completed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	节点完成时间	判断全部节点完成
decomposition_id	UUID	否	-	FK -> task_decomposition_records.decomposition_id; 索引	拆解记录 ID	用于“拆解记录 ID”相关的数据记录、查询或业务校验。
source_type	VARCHAR	否	-	-	source type	用于“source type”相关的数据记录、查询或业务校验。
blocked_reason	VARCHAR	否	-	-	节点受阻原因	节点级卡点展示
assignment_status	VARCHAR	是	应用默认: accepted	-	节点承接状态	协办节点必须明确承接后才能进入执行类提醒；主承办人本人节点可直接为 accepted。
assignment_responded_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	节点承接响应时间	记录协办人接受或拒绝节点承接的时间。
assignment_reject_reason	TEXT	否	-	-	拒绝承接原因	协办人拒绝承接节点时记录原因。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_task_nodes_task_node	task_id, node_id

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_task_nodes_estimated_hours_non_negative	estimated_hours IS NULL OR estimated_hours >= 0
CHECK	ck_task_nodes_node_order_positive	node_order >= 1
CHECK	ck_task_nodes_assignment_status	assignment_status IN ('pending', 'accepted', 'rejected')
CHECK	ck_task_nodes_actual_hours_non_negative	actual_hours IS NULL OR actual_hours >= 0
CHECK	ck_task_nodes_planned_time_order	planned_start_time IS NULL OR planned_deadline IS NULL OR planned_deadline >= planned_start_time
CHECK	ck_task_nodes_progress_percent_range	progress_percent >= 0 AND progress_percent <= 100
INDEX	ix_task_nodes_decomposition_id	decomposition_id
INDEX	ix_task_nodes_owner_employee_no	owner_employee_no
INDEX	ix_task_nodes_planned_deadline	planned_deadline
INDEX	ix_task_nodes_status	status
INDEX	ix_task_nodes_task_order	task_id, node_order, sort_weight

- 协办人节点 assignment_status=pending 时禁止开始/临期/到期/逾期执行提醒；接受后才承担执行责任。
- estimated_hours 仅历史兼容；节点临期算法使用 planned_start_time/planned_deadline 的工作时段跨度。

4.12 节点参与人表 (task_node_participants)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	节点级协作关系、节点可见范围、协办节点责任关系
核心作用	保存任务节点与员工之间的节点级角色映射，独立于任务级参与关系，用于节点协作与节点权限控制。
主键	node_participant_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
node_participant_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	节点参与记录 ID	用于“节点参与记录 ID”相关的数据记录、查询或业务校验。
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id; FK -> task_nodes.task_id	任务 ID	用于“任务 ID”相关的数据记录、查询或业务校验。
node_id	UUID	是	-	FK -> task_nodes.node_id; 索引	节点 ID	用于“节点 ID”相关的数据记录、查询或业务校验。
employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no; 索引	员工号	用于“员工号”相关的数据记录、查询或业务校验。
participant_role	VARCHAR	是	-	-	参与角色	用于“参与角色”相关的数据记录、查询或业务校验。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_task_node_participants_task_node_employee_role	task_id, node_id, employee_no, participant_role
INDEX	ix_task_node_participants_employee_no	employee_no
INDEX	ix_task_node_participants_node_id	node_id

4.13 节点依赖表 (task_node_dependencies)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	前置依赖、节点启动门禁、依赖冲突检测、执行顺序控制
核心作用	保存节点之间的有向依赖边，支持前置完成校验、循环依赖防护和节点执行顺序判断。
主键	dependency_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
dependency_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	依赖记录 ID	本表主键, 用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id; FK -> task_nodes.task_id; FK -> task_nodes.task_id; 索引	任务 ID	关联主任务
predecessor_node_id	UUID	是	-	FK -> task_nodes.node_id	前置节点 ID	判断哪个节点必须先完成
successor_node_id	UUID	是	-	FK -> task_nodes.node_id; 索引	后置节点 ID	判断哪个节点受前置影响
dependency_type	VARCHAR	是	应用默认: finish_to_start	-	依赖类型	finish_to_start、parallel、blocking

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_task_node_dependencies_edge_type	predecessor_node_id, successor_node_id, dependency_type
CHECK	ck_task_node_dependencies_not_self	predecessor_node_id <> successor_node_id
INDEX	ix_task_node_dependencies_successor_node_id	successor_node_id
INDEX	ix_task_node_dependencies_task_id	task_id

4.14 任务状态流转表 (task_status_logs)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16 (核心业务库)
支撑功能	接受/退回、拆解、执行、完成、验收、归档、撤回/取消等状态审计
核心作用	以不可变日志方式记录任务状态变化、动作、操作者、目标人、任务版本和关联业务对象，形成任务时间线。
主键	status_log_id

项目	内容
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
status_log_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	状态日志 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id	任务 ID	关联任务
from_status	VARCHAR	否	-	-	原状态	记录状态变化前
to_status	VARCHAR	是	-	-	新状态	记录状态变化后
action_type	VARCHAR	是	-	索引	操作类型	submit_confirm、send、accept、reject、acknowledge、cancel、withdraw、complete、approve、reject_review、archive 等
reason	VARCHAR	否	-	-	操作原因	记录退回、取消、关闭、验收不通过原因
operator_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no; 索引	操作人员工号	记录谁操作
target_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no; 索引	动作对象员工号	被通知/接受/知悉的员工
task_version	INTEGER	是	-	-	任务版本	所有关键写操作的并发版本控制依据，版本不一致时拒绝写入。
business_ref_type	VARCHAR	否	-	-	业务关联类型	关联变更申请、验收、问题、归档等对象
business_ref_id	UUID	否	-	-	业务关联 ID	定位具体业务对象
operation_source	VARCHAR	是	-	-	操作来源	Web、企业微信、定时任务
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	操作时间	审计追踪

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_task_status_logs_task_version_positive	task_version >= 1
CHECK	ck_task_status_logs_business_ref_pair	(business_ref_type IS NULL AND business_ref_id IS NULL) OR (business_ref_type IS NOT NULL AND business_ref_id IS NOT NULL)
INDEX	ix_task_status_logs_action_type	action_type
INDEX	ix_task_status_logs_business_ref	business_ref_type, business_ref_id
INDEX	ix_task_status_logs_operator_employee_no	operator_employee_no
INDEX	ix_task_status_logs_target_employee_no	target_employee_no
INDEX	ix_task_status_logs_task_timeline	task_id, created_at, status_log_id

4.15 进度汇报表 (task_progress_reports)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	任务级/节点级进度汇报、周期汇报、进度历史、无回声判断
核心作用	保存主承办人的进度事实、阶段成果、汇报周期、修正关系、任务版本与来源，为任务进度和管理查看提供历史依据。
主键	progress_report_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
progress_report_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	进度汇报 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	是	-	FK -> task_progress_reports.task_id; FK -> task_nodes.task_id; FK -> tasks.task_id	任务 ID	关联任务

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
node_id	UUID	否	-	FK -> task_nodes.node_id	节点 ID	针对某个节点汇报
reporter_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	汇报人员工号	记录谁汇报
progress_percent	INTEGER	是	-	-	当前进度百分比	展示任务进度
report_content	VARCHAR	是	-	-	汇报内容	用于“汇报内容”相关的数据记录、查询或业务校验。
stage_result	VARCHAR	否	-	-	阶段成果	展示阶段性产出
difficulty	VARCHAR	否	-	-	困难/风险说明	用于“困难/风险说明”相关的数据记录、查询或业务校验。
resource_request	VARCHAR	否	-	-	资源请求	用于“资源请求”相关的数据记录、查询或业务校验。
actual_hours	NUMERIC	否	-	-	实际投入工时	由系统根据完成时间等权威时间计算/汇总，用户不可作为任意工时输入修改。
corrects_report_id	UUID	否	-	FK -> task_progress_reports.progre ss_report_id	被修正汇报 ID	用于“被修正汇报 ID”相关的数据记录、查询或业务校验。
report_period_start	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	汇报周期开始	用于“汇报周期开始”相关的数据记录、查询或业务校验。
report_period_end	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	汇报周期结束	用于“汇报周期结束”相关的数据记录、查询或业务校验。
task_version	INTEGER	是	-	-	任务版本	所有关键写操作的并发版本控制依据，版本不一致时拒绝写入。
operation_source	VARCHAR	是	-	-	操作来源	用于“操作来源”相关的数据记录、查询或业务校验。
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	创建时间	用于“创建时间”相关的数据记录、查询或业务校验。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_task_progress_reports_task_report	task_id, progress_report_id

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_task_progress_reports_node_period_absent	node_id IS NULL OR (report_period_start IS NULL AND report_period_end IS NULL)
CHECK	ck_task_progress_reports_content_non_blank	btrim(report_content) <> ''
CHECK	ck_task_progress_reports_period_pair	(report_period_start IS NULL AND report_period_end IS NULL) OR (report_period_start IS NOT NULL AND report_period_end IS NOT NULL)
CHECK	ck_task_progress_reports_progress_percent_range	progress_percent BETWEEN 0 AND 100
CHECK	ck_task_progress_reports_task_version_positive	task_version >= 1
CHECK	ck_task_progress_reports_actual_hours_non_negative	actual_hours IS NULL OR actual_hours >= 0
CHECK	ck_task_progress_reports_period_order	report_period_start IS NULL OR report_period_end > report_period_start
CHECK	ck_task_progress_reports_operation_source_non_blank	btrim(operation_source) <> ''
CHECK	ck_task_progress_reports_not_self_correction	corrects_report_id IS NULL OR corrects_report_id <> progress_report_id
INDEX	ix_task_progress_reports_corrects_report_id	corrects_report_id
INDEX	ix_task_progress_reports_node_timeline	task_id, node_id, created_at, progress_report_id
INDEX	ix_task_progress_reports_reporter_timeline	reporter_employee_no, created_at
INDEX	ix_task_progress_reports_task_timeline	task_id, created_at, progress_report_id
UNIQUE INDEX	uq_task_progress_reports_one_current_task_period	task_id, report_period_end

4.16 任务问题与资源诉求表 (task_issues)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	卡点、资源申请、问题处理、驳回、关闭与风险闭环
核心作用	保存任务/节点问题、严重程度、处理负责人、资源诉求和完整处理生命周期，用于 blocked 状态、提醒和风险看板。
主键	issue_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
issue_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	问题/诉求 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	是	-	FK -> task_progress_reports.task_id; FK -> tasks.task_id; FK -> task_nodes.task_id	任务 ID	关联任务
node_id	UUID	否	-	FK -> task_nodes.node_id	节点 ID	关联节点，可为空
source_progress_report_id	UUID	否	-	FK -> task_progress_reports.progress_report_id	来源汇报 ID	用于“来源汇报 ID”相关的数据记录、查询或业务校验。
reported_by_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	上报人员工号	记录谁提出卡点或资源请求
issue_type	VARCHAR	是	-	-	问题类型	blocker、resource_request、collaboration_support、risk
title	VARCHAR	是	-	-	问题标题	列表展示和提醒标题
description	VARCHAR	是	-	-	问题描述	说明卡点、资源需求或风险
requested_resource	VARCHAR	否	-	-	所需资源	资源请求时填写资源名称、数据、权限、人员等
severity	VARCHAR	是	-	-	严重程度	高管看板排序和提醒策略
status	VARCHAR	是	应用默认: open	-	处理状态	open、processing、resolved、rejected、closed
owner_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	处理负责人员工号	谁负责解决该问题
resolution_note	VARCHAR	否	-	-	处理说明	记录解决方案或驳回原因
resolved_by_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no	解决人员工号	记录谁关闭问题
rejected_by_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no	驳回人员工号	用于“驳回人员工号”相关的数据记录、查询或业务校验。
closed_by_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no	关闭人员工号	用于“关闭人员工号”相关的数据记录、查询或业务校验。
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	创建时间	提醒和审计
processing_started_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	开始处理时间	用于“开始处理时间”相关的数据记录、查询或业务校验。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
resolved_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	解决时间	闭环统计
rejected_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	驳回时间	用于“驳回时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
closed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	关闭时间	用于“关闭时间”相关的数据记录、查询或业务校验。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_task_issues_issue_type_allowed	issue_type IN ('blocker', 'resource_request', 'collaboration_support', 'risk')
CHECK	ck_task_issues_open_not_processing	status <> 'open' OR processing_started_at IS NULL
CHECK	ck_task_issues_title_non_blank	btrim(title) <> ''
CHECK	ck_task_issues_resolved_exclusive	status <> 'resolved' OR (rejected_at IS NULL AND rejected_by_employee_no IS NULL AND closed_at IS NULL AND closed_by_employee_no IS NULL)
CHECK	ck_task_issues_description_non_blank	btrim(description) <> ''
CHECK	ck_task_issues_rejected_exclusive	status <> 'rejected' OR (resolved_at IS NULL AND resolved_by_employee_no IS NULL AND closed_at IS NULL AND closed_by_employee_no IS NULL)
CHECK	ck_task_issues_resource_request_requires_resource	issue_type <> 'resource_request' OR (requested_resource IS NOT NULL AND btrim(requested_resource) <> '')
CHECK	ck_task_issues_severity_allowed	severity IN ('low', 'medium', 'high', 'critical')
CHECK	ck_task_issues_status_allowed	status IN ('open', 'processing', 'resolved', 'rejected', 'closed')
CHECK	ck_task_issues_processing_started	status <> 'processing' OR processing_started_at IS NOT NULL
CHECK	ck_task_issues_resolved_fields	status <> 'resolved' OR (resolved_at IS NOT NULL AND resolved_by_employee_no IS NOT NULL AND resolution_note IS NOT NULL AND btrim(resolution_note) <> '')
CHECK	ck_task_issues_rejected_fields	status <> 'rejected' OR (rejected_at IS NOT NULL AND rejected_by_employee_no IS NOT NULL AND resolution_note IS NOT NULL AND btrim(resolution_note) <> '')

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_task_issues_closed_fields	status <> 'closed' OR (closed_at IS NOT NULL AND closed_by_employee_no IS NOT NULL AND resolution_note IS NOT NULL AND btrim(resolution_note) <> '' AND ((resolved_at IS NOT NULL AND resolved_by_employee_no IS NOT NULL AND rejected_at IS NULL AND rejected_by_employee_no IS NULL) OR (rejected_at IS NOT NULL AND rejected_by_employee_no IS NOT NULL AND resolved_at IS NULL AND resolved_by_employee_no IS NULL)))
CHECK	ck_task_issues_active_lifecycle_fields_absent	status NOT IN ('open', 'processing') OR (resolved_at IS NULL AND rejected_at IS NULL AND closed_at IS NULL AND resolved_by_employee_no IS NULL AND rejected_by_employee_no IS NULL AND closed_by_employee_no IS NULL AND resolution_note IS NULL)
INDEX	ix_task_issues_active_task_node	task_id, node_id
INDEX	ix_task_issues_node_status	task_id, node_id, status
INDEX	ix_task_issues_owner_status_timeline	owner_employee_no, status, created_at
INDEX	ix_task_issues_source_progress_report_id	source_progress_report_id
INDEX	ix_task_issues_task_status_timeline	task_id, status, created_at, issue_id
INDEX	ix_task_issues_task_timeline	task_id, created_at, issue_id

4.17 任务变更申请表 (task_change_requests)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	承办人申请变更任务/人员/时间/节点，创建人审批
核心作用	保存不可变的变更申请快照、变更内容、原因、审批决定、任务版本和审计时间，审批通过后由服务更新权威任务数据。
主键	change_request_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
-----	------	----	----	--------	------	------

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_task_change_requests_lifecycle_fields	(status = 'pending' AND decision_by_employee_no IS NULL AND decision_at IS NULL AND decision_comment IS NULL AND cancelled_by_employee_no IS NULL AND cancelled_at IS NULL AND cancellation_reason IS NULL) OR (status = 'approved' AND decision_by_employee_no IS NOT NULL AND decision_at IS NOT NULL AND cancelled_by_employee_no IS NULL AND cancelled_at IS NULL AND cancellation_reason IS NULL) OR (status = 'rejected' AND decision_by_employee_no IS NOT NULL AND decision_at IS NOT NULL AND decision_comment IS NOT NULL AND btrim(decision_comment) <> '' AND cancelled_by_employee_no IS NULL AND cancelled_at IS NULL AND cancellation_reason IS NULL) OR (status = 'cancelled' AND cancelled_by_employee_no IS NOT NULL AND cancelled_at IS NOT NULL AND cancellation_reason IS NOT NULL AND btrim(cancellation_reason) <> '' AND decision_by_employee_no IS NULL AND decision_at IS NULL AND decision_comment IS NULL)
CHECK	ck_task_change_requests_patch_object_non_empty	jsonb_typeof(patch_json) = 'object' AND patch_json <> '{}'::jsonb
CHECK	ck_task_change_requests_base_task_version_positive	base_task_version >= 1
CHECK	ck_task_change_requests_reason_non_blank	btrim(reason) <> ''
CHECK	ck_task_change_requests_status_allowed	status IN ('pending', 'approved', 'rejected', 'cancelled')
CHECK	ck_task_change_requests_requester_task_version_positive	requester_task_version >= 1
INDEX	ix_task_change_requests_requester_timeline	requester_employee_no, created_at, change_request_id
INDEX	ix_task_change_requests_status_timeline	status, created_at, change_request_id
INDEX	ix_task_change_requests_task_status_timeline	task_id, status, created_at, change_request_id
INDEX	ix_task_change_requests_task_timeline	task_id, created_at, change_request_id
UNIQUE INDEX	uq_task_change_requests_one_pending_per_task	task_id

4.18 任务完成验收表 (task_completion_reviews)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	提交完成、验收通过、验收退回、多轮验收、自动归档
核心作用	保存每一轮完成申请和验收结果、验收人、反馈、任务版本以及时间线，支撑可重复的验收闭环。
主键	completion_review_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
completion_review_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	完成验收记录 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id; FK -> task_nodes.task_id	任务 ID	关联任务
review_round	INTEGER	是	-	-	验收轮次	用于“验收轮次”相关的数据记录、查询或业务校验。
submitted_by_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	提交人员工号	记录谁提交完成
completion_note	VARCHAR	否	-	-	完成说明	承办人说明完成情况
deliverable_summary	VARCHAR	否	-	-	交付物摘要	完成确认依据
reviewer_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	验收人员工号	记录谁确认完成
review_status	VARCHAR	是	应用默认: submitted	-	验收状态	submitted、approved、rejected
review_result	VARCHAR	否	-	-	确认结果	通过或不通过
reject_reason	VARCHAR	否	-	-	不通过原因	不通过时说明原因
rework_node_id	UUID	否	-	FK -> task_nodes.node_id	rework nodeID	用于“rework nodeID”相关的数据记录、查询或业务校验。
submitted_task_version	INTEGER	是	-	-	submitted task version	用于“submitted task version”相关的数据记录、查询或业务校验。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
reviewed_task_version	INTEGER	否	-	-	reviewed task version	用于“reviewed task version”相关的数据记录、查询或业务校验。
submitted_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	提交时间	用于“提交时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
reviewed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	确认时间	记录完成确认发生时间
is_legacy_import	BOOLEAN	是	应用默认: False	-	is legacy import	用于“is legacy import”相关的数据记录、查询或业务校验。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_task_completion_reviews_task_round	task_id, review_round
CHECK	ck_task_completion_reviews_nonlegacy_content_present	is_legacy_import OR (completion_note IS NOT NULL AND deliverable_summary IS NOT NULL)
CHECK	ck_task_completion_reviews_submitted_version_positive	submitted_task_version >= 1
CHECK	ck_task_completion_reviews_completion_note_non_blank	completion_note IS NULL OR btrim(completion_note) <> ''
CHECK	ck_task_completion_reviews_lifecycle_fields	(review_status = 'submitted' AND review_result IS NULL AND reject_reason IS NULL AND rework_node_id IS NULL AND reviewed_at IS NULL AND reviewed_task_version IS NULL) OR (review_status = 'approved' AND review_result = 'approved' AND reject_reason IS NULL AND rework_node_id IS NULL AND reviewed_at IS NOT NULL AND reviewed_at >= submitted_at AND reviewed_task_version IS NOT NULL AND reviewed_task_version > submitted_task_version) OR (review_status = 'rejected' AND review_result = 'rejected' AND reject_reason IS NOT NULL AND btrim(reject_reason) <> '' AND reviewed_at IS NOT NULL AND reviewed_at >= submitted_at AND reviewed_task_version IS NOT NULL AND reviewed_task_version > submitted_task_version)
CHECK	ck_task_completion_reviews_review_status_allowed	review_status IN ('submitted', 'approved', 'rejected')
CHECK	ck_task_completion_reviews_review_result_allowed	review_result IS NULL OR review_result IN ('approved', 'rejected')
CHECK	ck_task_completion_reviews_review_round_positive	review_round >= 1
CHECK	ck_task_completion_reviews_deliverable_summary_non_blank	deliverable_summary IS NULL OR btrim(deliverable_summary) <> ''

类型	名称	字段/表达式
INDEX	ix_task_completion_reviews_reviewer_status_timeline	reviewer_employee_no, review_status, submitted_at, completion_review_id
INDEX	ix_task_completion_reviews_rework_node	task_id, rework_node_id
INDEX	ix_task_completion_reviews_submitter_timeline	submitted_by_employee_no, submitted_at, completion_review_id
INDEX	ix_task_completion_reviews_task_timeline	task_id, review_round, submitted_at, completion_review_id
UNIQUE INDEX	uq_task_completion_reviews_one_submitted_per_task	task_id

4.19 绩效指标表 (performance_metrics)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	绩效指标导入/维护、任务绩效匹配、高管 KPI 关联统计
核心作用	保存绩效指标主数据、口径、业务单元、目标、权重和启停状态，是任务绩效匹配的指标库。
主键	metric_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
metric_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	绩效指标 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
metric_type	VARCHAR	是	-	-	指标类型	第一层业务匹配，如渠道事业部、产品事业部
period	VARCHAR	否	-	-	指标周期	区分绩效月份或周期
business_unit	VARCHAR	否	-	-	事业部	第二层组织匹配
sequence_no	INTEGER	否	-	-	指标序号	保留原始指标顺序
dimension	VARCHAR	否	-	-	指标维度	区分过程性指标、结果性指标
metric_name	VARCHAR	是	-	-	指标名称	AI 匹配核心字段

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
definition_formula	TEXT	否	-	-	指标定义和公式	判断任务是否真正支撑指标
weight	NUMERIC	否	-	-	指标权重	判断指标重要程度
target_value	VARCHAR	否	-	-	目标值	判断任务是否围绕目标改善
deliverable	TEXT	否	-	-	交付物	用于“交付物”相关的数据记录、查询或业务校验。
data_source	VARCHAR	否	-	-	指标数据来源	判断任务是否涉及对应系统或数据口径
status	VARCHAR	是	应用默认: active	-	指标状态	控制是否参与匹配
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	创建时间	用于“创建时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	更新时间	用于“更新时间”相关的数据记录、查询或业务校验。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_performance_metrics_status	status IN ('active', 'inactive')
CHECK	ck_performance_metrics_weight_non_negative	weight IS NULL OR weight >= 0
INDEX	ix_performance_metrics_name	metric_name
INDEX	ix_performance_metrics_scope_status	business_unit, status

4.20 任务绩效匹配表（task_performance_matches）

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	确定性绩效匹配评分、候选展示、创建人确认、高管 KPI 关联统计
核心作用	保存任务与绩效指标候选关系、各分项得分、总分、匹配解释以及用户最终确认事实。

项目	内容
主键	performance_match_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
performance_match_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	绩效匹配记录 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id	任务 ID	关联任务
metric_id	UUID	是	-	FK -> performance_metrics.metric_id	绩效指标 ID	关联候选绩效指标
type_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	类型匹配分	判断任务和指标类型是否一致
business_unit_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	事业部匹配分	判断组织范围是否一致
metric_name_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	指标名称匹配分	判断关键词是否命中指标名称
definition_formula_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	公式定义匹配分	判断任务是否支撑指标计算口径
deliverable_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	交付物匹配分	判断任务产出是否支撑指标改善
total_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	综合匹配分	判断强相关、弱相关或无相关
match_level	VARCHAR	是	应用默认: no_clear_relation	-	匹配等级	强相关、弱相关、无明显相关
match_reason	TEXT	否	-	-	匹配原因	向用户解释为什么推荐
is_confirmed	BOOLEAN	是	应用默认: False	-	是否正式确认关联	区分 AI 推荐和用户确认
confirmed_by_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no	确认人员工号	记录谁确认绩效关联
confirmed_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	确认时间	正式关联时间
algorithm_version	VARCHAR	是	应用默认: v1	-	算法版本	用于“算法版本”相关的数据记录、查询或业务校验。
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	创建时间	用于“创建时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	更新时间	用于“更新时间”相关的数据记录、查询或业务校验。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_task_performance_matches_task_metric	task_id, metric_id
CHECK	ck_task_performance_matches_metric_name_score	metric_name_score >= 0 AND metric_name_score <= 100
CHECK	ck_task_performance_matches_level	match_level IN ('strong', 'weak', 'no_clear_relation')
CHECK	ck_task_performance_matches_total_score	total_score >= 0 AND total_score <= 100
CHECK	ck_task_performance_matches_business_unit_score	business_unit_score >= 0 AND business_unit_score <= 100
CHECK	ck_task_performance_matches_deliverable_score	deliverable_score >= 0 AND deliverable_score <= 100
CHECK	ck_task_performance_matches_definition_formula_score	definition_formula_score >= 0 AND definition_formula_score <= 100
CHECK	ck_task_performance_matches_type_score	type_score >= 0 AND type_score <= 100
INDEX	ix_task_performance_matches_task_confirmation	task_id, is_confirmed, total_score

4.21 任务优先级计算表 (task_priority_scores)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	四象限、任务排序、时间/重要性压力解释、高管四象限
核心作用	保存任务优先级计算结果、重要性/紧迫性分项、剩余工作时长、象限、排序和解释，供列表及看板读取。
主键	priority_score_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
priority_score_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	优先级记录 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id	任务 ID	关联任务

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
task_weight_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	任务权重分	重要性计算
performance_match_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	绩效关联分	重要性计算
report_to_level_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	汇报对象层级分	重要性计算
importance_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	重要性分	四象限分类
time_pressure_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	时间压力分	紧急性计算
overdue_pressure_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	逾期压力分	紧急性计算
urgent_pressure_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	突发压力分	紧急性计算
urgency_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	紧急性分	四象限分类
priority_quadrant	VARCHAR	是	-	-	优先级象限	重要紧急、重要不紧急等
remaining_hours	NUMERIC	否	-	-	剩余工时	同象限内排序
sort_rank	INTEGER	否	-	-	排序名次	首页展示最终排序
task_created_at_snapshot	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	-	-	任务创建时间快照	同象限排序第四层依据
explanation	JSONB	是	应用默认: {}	-	计算解释	用于“计算解释”相关的数据记录、查询或业务校验。
calculated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	计算时间	记录优先级计算时间

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_task_priority_scores_urgency_range	urgency_score >= 0 AND urgency_score <= 100
CHECK	ck_task_priority_scores_importance_range	importance_score >= 0 AND importance_score <= 100
INDEX	ix_task_priority_scores_task_calculated	task_id, calculated_at

4.22 员工负荷快照表 (workload_snapshots)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	员工负荷计算、高管负荷热力图、负荷构成解释
核心作用	保存指定周期内员工负荷输入汇总、五类压力、综合分、等级及参数快照，为高管负荷展示提供可复现结果。
主键	workload_snapshot_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
workload_snapshot_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	负荷快照 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	员工号	计算某员工负荷
period_start	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	-	-	统计周期开始日期	周期负荷计算
period_end	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	-	-	统计周期结束日期	周期负荷计算
remaining_hours_sum	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	剩余工时合计	工时压力计算
available_hours	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	可用工时	工时压力计算
active_task_count	INTEGER	是	应用默认: 0	-	进行中任务数量	任务数量压力计算
active_task_weight_sum	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	有效任务权重合计	用于“有效任务权重合计”相关的数据记录、查询或业务校验。
urgent_task_count	INTEGER	是	应用默认: 0	-	突发任务数量	突发压力计算
blocked_task_count	INTEGER	是	应用默认: 0	-	受阻任务数量	受阻压力计算
overdue_task_count	INTEGER	是	应用默认: 0	-	逾期任务数量	逾期压力计算
hours_pressure	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	工时压力分	负荷指数组成项
weight_pressure	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	权重压力分	负荷指数组成项
count_pressure	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	数量压力分	负荷指数组成项

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
urgent_pressure	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	突发压力分	负荷指数组成项
blocked_overdue_pressure	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	受阻 / 逾期压力分	负荷指数组成项
workload_score	NUMERIC	是	应用默认: 0	-	员工负荷指数	判断空闲、正常、偏忙、过载
workload_level	VARCHAR	是	应用默认: idle	-	负荷等级	高管看板展示
parameter_snapshot	JSONB	是	应用默认: {}	-	参数快照	保存负荷计算时使用的参数快照，使历史负荷结果可解释。
calculated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	计算时间	记录快照时间

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_workload_snapshots_available_hours_non_negative	available_hours >= 0
CHECK	ck_workload_snapshots_remaining_hours_non_negative	remaining_hours_sum >= 0
CHECK	ck_workload_snapshots_score_range	workload_score >= 0 AND workload_score <= 100
CHECK	ck_workload_snapshots_period_order	period_end >= period_start
INDEX	ix_workload_snapshots_employee_period	employee_no, period_start, period_end

4.23 任务冲突表 (task_conflicts)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16 (核心业务库)
支撑功能	工时/截止/依赖/突发任务冲突检测、风险提示和处置
核心作用	保存检测出的冲突类型、涉及员工/任务/节点、严重程度、去重键及解决记录，供风险看板和提醒使用。
主键	conflict_id

项目	内容
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
conflict_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	冲突记录 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
conflict_type	VARCHAR	是	-	-	冲突类型	区分工时、截止、依赖、突发挤占
employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	涉及员工号	定位员工风险
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id	主任务 ID	定位冲突任务
related_task_id	UUID	否	-	FK -> tasks.task_id	相关任务 ID	展示冲突对象
node_id	UUID	否	-	FK -> task_nodes.node_id	涉及节点 ID	定位依赖冲突节点
dedupe_key	VARCHAR	是	-	-	去重键	用于业务去重，防止同一冲突/提醒/通知被重复生成。
severity	VARCHAR	是	应用默认: medium	-	冲突严重程度	高管看板排序
description	TEXT	是	-	-	冲突说明	解释风险原因
suggestion	TEXT	否	-	-	处理建议	建议调整承办人、时间或范围
status	VARCHAR	是	应用默认: open	-	处理状态	标记未处理、已忽略、已解决
resolved_by_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no	解决人员工号	记录谁处理冲突
resolution_note	TEXT	否	-	-	处理说明	记录调整方案或忽略原因
detected_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	检测时间	记录冲突发现时间
resolved_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	解决时间	记录冲突处理时间

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_task_conflicts_dedupe_key	dedupe_key

类型	名称	字段/表达式
CHECK	ck_task_conflicts_type	conflict_type IN ('work_hour', 'deadline_concentration', 'dependency', 'emergency_displacement')
CHECK	ck_task_conflicts_severity	severity IN ('low', 'medium', 'high', 'critical')
CHECK	ck_task_conflicts_status	status IN ('open', 'acknowledged', 'ignored', 'resolved')
INDEX	ix_task_conflicts_employee_status	employee_no, status, severity

4.24 提醒规则表 (reminder_rules)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	待接受、临期、到期、逾期、汇报、卡点、变更、验收、节点开始/到期等调度
核心作用	保存可调度的提醒规则、接收人、下一触发时间、重复规则、去重键和启停状态；实际发送前仍由服务端重新校验业务状态。
主键	reminder_rule_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
reminder_rule_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	提醒规则 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	否	-	FK -> tasks.task_id	任务 ID	关联任务
node_id	UUID	否	-	FK -> task_nodes.node_id	节点 ID	节点级提醒
issue_id	UUID	否	-	FK -> task_issues.issue_id	问题 ID	卡点/资源请求提醒
reminder_type	VARCHAR	是	-	-	提醒类型	区分待接受、逾期、汇报、卡点、完成确认等
recipient_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	接收人员工号	确定提醒对象
trigger_time	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	触发时间	定时任务扫描依据

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
next_trigger_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	索引	下次触发时间	重复提醒和重试调度
repeat_rule	VARCHAR	否	-	-	重复规则	逾期每日提醒、周期提醒等
dedupe_key	VARCHAR	是	-	-	去重键	用于业务去重，防止同一冲突/提醒/通知被重复生成。
is_active	BOOLEAN	是	应用默认: True	-	是否启用	控制提醒是否生效
last_triggered_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	上次触发时间	防止重复提醒
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	创建时间	用于“创建时间”相关的数据记录、查询或业务校验。

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_reminder_rules_dedupe_key	dedupe_key
CHECK	ck_reminder_rules_type	reminder_type IN ('pending_acceptance', 'due_soon', 'due_today', 'overdue', 'periodic_progress_report', 'pending_report', 'no_response', 'issue_blocker', 'collaboration', 'returned', 'completion_review', 'change_request', 'node_start', 'node_due')
INDEX	ix_reminder_rules_due	is_active, next_trigger_at
INDEX	ix_reminder_rules_next_trigger_at	next_trigger_at

4.25 通知记录表（notifications）

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	站内/企业微信通知、Outbox 投递、失败重试、通知中心、发送审计
核心作用	保存每条通知的接收人、渠道、内容、发送状态、企业微信消息标识、失败原因、重试信息和去重键。
主键	notification_id

项目	内容
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
notification_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	通知记录 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
reminder_rule_id	UUID	否	-	FK -> reminder_rules.reminder_rule_id	提醒规则 ID	关联提醒规则
task_id	UUID	否	-	FK -> tasks.task_id	任务 ID	关联任务
issue_id	UUID	否	-	FK -> task_issues.issue_id	问题 ID	卡点/资源请求通知
recipient_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	接收人员工号	确定消息接收人
channel	VARCHAR	是	应用默认: in_app	-	通知渠道	企业微信、站内消息
title	VARCHAR	是	-	-	通知标题	消息展示
content	TEXT	是	-	-	通知内容	消息正文
send_status	VARCHAR	是	应用默认: pending	-	发送状态	成功、失败、待发送
wecom_message_id	VARCHAR	否	-	-	企业微信消息 ID	企业微信发送追踪
fail_reason	TEXT	否	-	-	失败原因	排查发送失败
retry_count	INTEGER	是	应用默认: 0	-	重试次数	控制失败重试
retry_next_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	下次重试时间	失败重试队列
sent_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	发送时间	记录实际发送时间
read_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	否	-	-	读取时间	用于“读取时间”相关的数据记录、查询或业务校验。
dedupe_key	VARCHAR	是	-	-	去重键	用于业务去重，防止同一冲突/提醒/通知被重复生成。
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	创建时间	记录通知生成时间

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_notifications_dedupe_recipient_channel	dedupe_key, channel, recipient_employee_no
CHECK	ck_notifications_send_status	send_status IN ('pending', 'sent', 'failed', 'cancelled')
CHECK	ck_notifications_retry_count	retry_count >= 0
INDEX	ix_notifications_recipient_status	recipient_employee_no, send_status, created_at

- 通知记录兼作投递 Outbox 和重试审计；通知本身不授予任务业务权限，用户打开后仍需服务端重新鉴权。

4.26 任务归档表 (task_archives)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	验收通过后自动归档、历史任务查询、经验/风险复用
核心作用	保存任务归档索引、摘要、关键词、复盘、风险点、模板和归档时间；Test11 新归档不写 archive_snapshot，历史字段保留兼容。
主键	archive_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
archive_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	归档记录 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
task_id	UUID	是	-	FK -> tasks.task_id	任务 ID	关联原任务
archive_snapshot	JSONB	否	-	-	归档快照	历史兼容字段。Test11 自动归档流程不再写入归档快照，新记录允许为空。
source_status_snapshot	VARCHAR	是	-	-	归档前状态快照	说明归档来源状态
summary	TEXT	否	-	-	任务归档摘要	后续搜索和复用

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
search_keywords	JSONB	是	应用默认: []	-	检索关键词	相似任务搜索和模板复用
review_result	VARCHAR	否	-	-	复盘结论	记录任务经验
risk_points	JSONB	是	应用默认: []	-	风险点	新任务复用时提醒
reusable_template	JSONB	否	-	-	可复用模板	后续相似任务拆解参考
actual_hours_total	NUMERIC	否	-	-	实际总工时	后续工时参考
archived_by_employee_no	VARCHAR	是	-	FK -> users.employee_no	归档人员工号	记录谁归档
archived_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	归档时间	记录归档时间

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_task_archives_task	task_id
INDEX	ix_task_archives_keywords	search_keywords

- archive_snapshot 允许为空；Test11 新自动归档流程不写该字段，历史记录可保留旧值。

4.27 操作日志表 (operation_logs)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	关键操作审计、越权/失败追踪、管理员/系统治理审计
核心作用	保存请求、操作者、对象、前后数据、来源 IP/UA、结果和错误信息，用于安全审计和问题排查。
主键	operation_log_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
operation_log_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	操作日志 ID	本表主键, 用于唯一识别该业务记录
request_id	VARCHAR	否	-	-	请求 ID	串联一次接口请求中的多条日志
operator_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no	操作人员工号	记录谁操作
action	VARCHAR	是	-	-	操作动作	记录新增、修改、删除、访问、拒绝等
object_type	VARCHAR	是	-	-	操作对象类型	区分任务、节点、绩效、权限等
object_id	VARCHAR	是	-	-	操作对象 ID	定位具体数据
before_data	JSONB	否	-	-	修改前数据	审计和回溯
after_data	JSONB	否	-	-	修改后数据	审计和回溯
ip_address	VARCHAR	否	-	-	操作 IP	安全审计
user_agent	VARCHAR	否	-	-	客户端信息	排查访问来源
result	VARCHAR	是	应用默认: success	-	操作结果	成功、失败、拒绝
error_message	TEXT	否	-	-	错误信息	排查失败原因
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	操作时间	审计时间

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
INDEX	ix_operation_logs_object	object_type, object_id, created_at
INDEX	ix_operation_logs_operator	operator_employee_no, created_at
INDEX	ix_operation_logs_request	request_id

4.28 系统参数表 (system_parameters)

项目	内容
所属数据库	PostgreSQL 16（核心业务库）
支撑功能	负荷、优先级、提醒及其他运行参数配置
核心作用	保存按模块划分的参数键、类型、值、说明和启停状态，供业务算法/策略读取，避免将可配置阈值散落在代码中。
主键	parameter_id
部署维护	禁止人工改结构；由 Alembic 管理。业务数据优先通过 FastAPI/审批导入路径写入。

字段名	物理类型	必填	默认	主外键/索引	中文含义	系统作用
parameter_id	UUID	是	应用默认: UUID 自动生成	PK	参数 ID	本表主键，用于唯一识别该业务记录
param_key	VARCHAR	是	-	-	参数键	唯一识别参数
param_name	VARCHAR	是	-	-	参数名称	中文展示
param_value	TEXT	是	-	-	参数值	保存默认值，如 8、5、3、70
param_type	VARCHAR	是	应用默认: number	-	参数类型	number、string、boolean、json
module	VARCHAR	是	-	-	所属模块	workload、priority、reminder、permission
description	TEXT	否	-	-	参数说明	解释参数用途
is_active	BOOLEAN	是	应用默认: True	-	是否启用	控制参数是否生效
updated_by_employee_no	VARCHAR	否	-	FK -> users.employee_no	更新人员工号	记录谁修改参数
updated_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	是	应用默认: 当前时间	-	更新时间	审计追踪

约束与索引

类型	名称	字段/表达式
UNIQUE	uq_system_parameters_key	param_key
CHECK	ck_system_parameters_type	param_type IN ('number', 'string', 'boolean', 'json')
INDEX	ix_system_parameters_module_active	module, is_active

5. MySQL 8.0 ChatService 辅助结构

部署级别：可选 Test11 的 ChatService 将 MySQL 定位为可选观测库。未提供 MYSQL_HOST / MYSQL_DATABASE / MYSQL_USER 时，数据库留痕被跳过；任务业务仍以 PostgreSQL 为唯一权威来源。

序号	表名	中文名	当前运行时状态	支撑功能	核心作用
1	cloud_users	云服务历史用户表	历史兼容-当前不使用	历史 LoginService 手机号用户身份	Test11 当前运行时不读不写；仅保留在 schema.sql 中用于非破坏性迁移兼容。历史用途是保存手机号云服务用户。
2	sms_verification_codes	短信验证码历史记录表	历史兼容-当前不使用	历史 LoginService 短信验证码生命周期	Test11 当前运行时不读不写；仅保留兼容。历史用途是验证码发送/校验/过期/锁定审计，验证码只保存哈希。
3	login_sessions	云服务历史登录会话表	历史兼容-当前不使用	历史 LoginService JWT 会话审计与撤销	Test11 当前运行时不读不写；历史 LoginService 已从生产源码移除。
4	chat_sessions	AI 会话记录表	当前可选使用	ChatService 任务字段提取/多轮澄清会话审计	可选保存每次 AI 任务录入会话容器、场景、模型和外部用户键。未配置 MySQL 时 ChatService 跳过此持久化。
5	chat_messages	AI 会话消息表	当前可选使用	ChatService 用户/模型消息与结构化结果留痕	可选保存 AI 任务录入请求与模型返回，便于审计和排障；不作为任务业务真数据。
6	llm_request_logs	LLM 调用日志表	当前可选使用	Qwen 调用状态、耗时、错误与 Token 可观测性	可选保存 LLM 请求日志及成功/失败、耗时、错误等观测信息；不保存 API Key/Authorization。

5.1 云服务历史用户表（cloud_users）

项目	内容
所属数据库	MySQL 8.0（ChatService 可选辅助库）
当前运行时状态	历史兼容-当前不使用

项目	内容
支撑功能	历史 LoginService 手机号用户身份
核心作用	Test11 当前运行时不读不写；仅保留在 schema.sql 中用于非破坏性迁移兼容。历史用途是保存手机号云服务用户。
建表来源	cloud-functions/mysql/schema.sql

字段名	物理类型	必填	默认	中文含义	系统作用
user_id	BIGINT	是	-	云服务用户 ID	用于云服务用户 ID。
phone	VARCHAR(32)	是	-	手机号	用于手机号。
status	ENUM('active',	是	'active'	状态	用于状态。
last_login_at	DATETIME(3)	否	-	最近登录时间	用于最近登录时间。
created_at	DATETIME(3)	是	CURRENT_TIMESTAMP(3)	创建时间	用于创建时间。
updated_at	DATETIME(3)	是	CURRENT_TIMESTAMP(3)	更新时间	用于更新时间。

键与索引定义

定义
PRIMARY KEY (user_id)
UNIQUE KEY uk_cloud_users_phone (phone)
KEY idx_cloud_users_status (status)

5.2 短信验证码历史记录表（sms_verification_codes ）

项目	内容
所属数据库	MySQL 8.0（ChatService 可选辅助库）
当前运行时状态	历史兼容-当前不使用

项目	内容
支撑功能	历史 LoginService 短信验证码生命周期
核心作用	Test11 当前运行时不读不写；仅保留兼容。历史用途是验证码发送/校验/过期/锁定审计，验证码只保存哈希。
建表来源	cloud-functions/mysql/schema.sql

字段名	物理类型	必填	默认	中文含义	系统作用
sms_code_id	BIGINT	是	-	短信验证码记录 ID	用于短信验证码记录 ID。
phone	VARCHAR(32)	是	-	手机号	用于手机号。
purpose	ENUM('login')	是	'login'	验证码用途	用于验证码用途。
code_hash	CHAR(64)	是	-	验证码哈希	验证码只保存单向摘要/哈希，不保存明文验证码。
provider_request_id	VARCHAR(128)	否	-	服务商请求 ID	用于服务商请求 ID。
provider_biz_id	VARCHAR(128)	否	-	服务商业务 ID	用于服务商业务 ID。
send_status	ENUM('pending',	是	'pending'	发送状态	用于发送状态。
verify_status	ENUM('pending',	是	'pending'	校验状态	用于校验状态。
attempt_count	SMALLINT	是	0	尝试次数	用于尝试次数。
max_attempts	SMALLINT	是	5	最大尝试次数	用于最大尝试次数。
expires_at	DATETIME(3)	是	-	过期时间	用于过期时间。
verified_at	DATETIME(3)	否	-	验证时间	用于验证时间。
client_ip	VARCHAR(64)	否	-	客户端 IP	用于客户端 IP。
user_agent	VARCHAR(512)	否	-	用户代理	用于用户代理。
created_at	DATETIME(3)	是	CURRENT_TIMESTAMP(3)	创建时间	用于创建时间。
updated_at	DATETIME(3)	是	CURRENT_TIMESTAMP(3)	更新时间	用于更新时间。

键与索引定义

定义
PRIMARY KEY (sms_code_id)
KEY idx_sms_phone_created (phone, created_at DESC)
KEY idx_sms_phone_status (phone, verify_status, expires_at)
KEY idx_sms_provider_request (provider_request_id)

5.3 云服务历史登录会话表（login_sessions）

项目	内容
所属数据库	MySQL 8.0（ChatService 可选辅助库）
当前运行时状态	历史兼容-当前不使用
支撑功能	历史 LoginService JWT 会话审计与撤销
核心作用	Test11 当前运行时不读不写；历史 LoginService 已从生产源码移除。
建表来源	cloud-functions/mysql/schema.sql

字段名	物理类型	必填	默认	中文含义	系统作用
session_id	CHAR(36)	是	-	会话 ID	用于会话 ID。
user_id	BIGINT	是	-	云服务用户 ID	用于云服务用户 ID。
jwt_jti	CHAR(36)	是	-	JWT 唯一标识	用于 JWT 唯一标识。
issued_at	DATETIME(3)	是	-	签发时间	用于签发时间。
expires_at	DATETIME(3)	是	-	过期时间	用于过期时间。
revoked_at	DATETIME(3)	否	-	撤销时间	用于撤销时间。
revoke_reason	VARCHAR(255)	否	-	撤销原因	用于撤销原因。
client_ip	VARCHAR(64)	否	-	客户端 IP	用于客户端 IP。

字段名	物理类型	必填	默认	中文含义	系统作用
user_agent	VARCHAR(512)	否	-	用户代理	用于用户代理。
created_at	DATETIME(3)	是	CURRENT_TIMESTAMP(3)	创建时间	用于创建时间。

键与索引定义

定义
PRIMARY KEY (session_id)
UNIQUE KEY uk_login_sessions_jti (jwt_jti)
KEY idx_login_sessions_user (user_id, created_at DESC)
KEY idx_login_sessions_expiry (expires_at)
CONSTRAINT fk_login_sessions_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES cloud_users(user_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

5.4 AI 会话记录表（chat_sessions）

项目	内容
所属数据库	MySQL 8.0（ChatService 可选辅助库）
当前运行时状态	当前可选使用
支撑功能	ChatService 任务字段提取/多轮澄清会话审计
核心作用	可选保存每次 AI 任务录入会话容器、场景、模型和外部用户键。未配置 MySQL 时 ChatService 跳过此持久化。
建表来源	cloud-functions/mysql/schema.sql

字段名	物理类型	必填	默认	中文含义	系统作用
chat_session_id	CHAR(36)	是	-	AI 会话 ID	用于 AI 会话 ID。
user_id	BIGINT	否	-	云服务用户 ID	用于云服务用户 ID。

字段名	物理类型	必填	默认	中文含义	系统作用
external_user_key	VARCHAR(128)	否	-	外部用户键	用于外部用户键。
scene	ENUM('general_chat',	是	'general_chat'	会话场景	用于会话场景。
status	ENUM('active',	是	'active'	状态	用于状态。
model_name	VARCHAR(128)	否	-	模型名称	用于模型名称。
metadata_json	JSON	否	-	扩展元数据	用于扩展元数据。
created_at	DATETIME(3)	是	CURRENT_TIMESTAMP(3)	创建时间	用于创建时间。
updated_at	DATETIME(3)	是	CURRENT_TIMESTAMP(3)	更新时间	用于更新时间。

键与索引定义

定义
PRIMARY KEY (chat_session_id)
KEY idx_chat_sessions_user (user_id, created_at DESC)
KEY idx_chat_sessions_external_user (external_user_key, created_at DESC)
KEY idx_chat_sessions_scene_status (scene, status)
CONSTRAINT fk_chat_sessions_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES cloud_users(user_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL

5.5 AI 会话消息表（chat_messages）

项目	内容
所属数据库	MySQL 8.0（ChatService 可选辅助库）
当前运行时状态	当前可选使用
支撑功能	ChatService 用户/模型消息与结构化结果留痕
核心作用	可选保存 AI 任务录入请求与模型返回，便于审计和排障；不作为任务业务真数据。
建表来源	cloud-functions/mysql/schema.sql

字段名	物理类型	必填	默认	中文含义	系统作用
chat_message_id	BIGINT	是	-	AI 消息 ID	用于 AI 消息 ID。
chat_session_id	CHAR(36)	是	-	AI 会话 ID	用于 AI 会话 ID。
role	ENUM('system',	是	-	消息角色	用于消息角色。
content	MEDIUMTEXT	是	-	消息内容	保存 AI 任务录入请求/响应的消息内容；可能包含业务文本，应按公司数据安全要求保护。
structured_json	JSON	否	-	结构化结果	用于结构化结果。
model_name	VARCHAR(128)	否	-	模型名称	用于模型名称。
prompt_tokens	INT	否	-	输入 Token 数	用于输入 Token 数。
completion_tokens	INT	否	-	输出 Token 数	用于输出 Token 数。
created_at	DATETIME(3)	是	CURRENT_TIMESTAMP(3)	创建时间	用于创建时间。

键与索引定义

定义
PRIMARY KEY (chat_message_id)
KEY idx_chat_messages_session_time (chat_session_id, created_at, chat_message_id)
CONSTRAINT fk_chat_messages_session FOREIGN KEY (chat_session_id) REFERENCES chat_sessions(chat_session_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

5.6 LLM 调用日志表 (llm_request_logs)

项目	内容
所属数据库	MySQL 8.0（ChatService 可选辅助库）
当前运行时状态	当前可选使用
支撑功能	Qwen 调用状态、耗时、错误与 Token 可观测性

项目	内容
核心作用	可选保存 LLM 请求日志及成功/失败、耗时、错误等观测信息；不保存 API Key/Authorization。
建表来源	cloud-functions/mysql/schema.sql

字段名	物理类型	必填	默认	中文含义	系统作用
llm_request_id	CHAR(36)	是	-	LLM 请求 ID	用于 LLM 请求 ID。
chat_session_id	CHAR(36)	否	-	AI 会话 ID	用于 AI 会话 ID。
provider	VARCHAR(64)	是	'qwen'	模型服务商	用于模型服务商。
model_name	VARCHAR(128)	是	-	模型名称	用于模型名称。
request_type	ENUM('chat',	是	'chat'	请求类型	用于请求类型。
status	ENUM('pending',	是	'pending'	状态	用于状态。
http_status	SMALLINT	否	-	HTTP 状态码	用于 HTTP 状态码。
latency_ms	INT	否	-	耗时毫秒	用于耗时毫秒。
prompt_tokens	INT	否	-	输入 Token 数	用于输入 Token 数。
completion_tokens	INT	否	-	输出 Token 数	用于输出 Token 数。
error_code	VARCHAR(128)	否	-	错误码	用于错误码。
error_message	VARCHAR(1000)	否	-	错误信息	仅保存清洗后的错误文本，不应包含密钥或 Authorization 头。
created_at	DATETIME(3)	是	CURRENT_TIMESTAMP(3)	创建时间	用于创建时间。
completed_at	DATETIME(3)	否	-	完成时间	用于完成时间。

键与索引定义

定义
PRIMARY KEY (llm_request_id)
KEY idx_llm_logs_session (chat_session_id, created_at DESC)

定义
KEY idx_llm_logs_status_time (status, created_at DESC)
KEY idx_llm_logs_provider_model (provider, model_name, created_at DESC)
CONSTRAINT fk_llm_logs_session FOREIGN KEY (chat_session_id) REFERENCES chat_sessions(chat_session_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL

6. 公司服务器建库与初始化顺序

6.1 PostgreSQL（必须）

步骤	动作	实施说明
1	准备 PostgreSQL 16 实例	可使用公司现有 PostgreSQL 16 或项目 docker-compose 中 postgres:16-alpine。生产服务器应使用持久化磁盘和公司备份策略。
2	创建数据库与应用账号	建议逻辑库名 smart_task_board；实际名称以 DATABASE_URL 为准。生产密码只放服务器秘密配置，不写入源码。
3	配置 FastAPI	以 config-examples/backend.env.example 为模板，设置 POSTGRES_DB/POSTGRES_USER/POSTGRES_PASSWORD/DATABASE_URL 等。
4	执行 Alembic 迁移	在项目根目录执行 alembic upgrade head。不要手工执行 28 张表的 CREATE TABLE。
5	核对迁移头	alembic heads 应显示 c2d3e4f5a6b7 (head)；部署库 alembic current 应处于同一 revision。
6	准备基础数据	users、departments、employee_profiles、performance_metrics、system_parameters 等基础数据应通过项目批准的组织同步/导入/管理员流程准备，不直接伪造任务运行数据。
7	启动 FastAPI 并健康检查	确认数据库 SELECT 1、企业微信身份映射、任务列表读写等基础链路正常。

6.2 MySQL（按公司审计/需求）

步骤	动作	实施说明
1	准备 MySQL 8.0	仅当需要持久化 ChatService 会话/LLM 调用日志时部署。
2	创建独立数据库和账号	与 PostgreSQL 账号隔离；仅 ChatService 使用。

步骤	动作	实施说明
3	执行 schema.sql	执行 cloud-functions/mysql/schema.sql；脚本设置 utf8mb4 和 +08:00 时区。
4	配置 ChatService	在 /etc/wangxu/chat-service.env 或 WANGXU_CHAT_ENV_FILE 指定的文件中填写 MYSQL_HOST/MYSQL_PORT/MYSQL_DATABASE/MYSQL_USER/MYSQL_PASSWORD。
5	确认运行边界	当前只使用 chat_sessions、chat_messages、llm_request_logs；不要恢复历史 SMS LoginService。

6.3 生产账号与权限建议

说明 以下属于部署安全建议，不是表结构本身。实际账号策略应服从公司 DBA、等保、审计和备份制度。

账号	用途	建议权限	原则
PostgreSQL 迁移账号	首次/升级迁移	对目标库具备 CREATE / ALTER / INDEX / FK 等迁移所需 DDL 权限	只在迁移窗口使用
PostgreSQL 应用账号	FastAPI 日常运行	目标业务库表的 SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE；避免不必要的实例级管理权限	长期运行账号
MySQL ChatService 账号	可选 AI 观测	仅目标 ChatService 数据库所需读写权限	不要授权 PostgreSQL 业务库
备份账号	备份/恢复	按公司备份工具最小授权	与应用账号分离

6.4 备份与敏感数据提示

- PostgreSQL 必须纳入正式备份：它保存任务、人员关系、状态、验收、绩效、通知和审计等权威业务数据。
- auth_refresh_tokens.token_hash、企业微信映射、任务内容、操作日志均属于需要受控访问的数据；不要把数据库备份暴露给普通应用账号。
- 如果启用 MySQL，chat_messages 可能包含用户任务原文/AI 响应，llm_request_logs 包含调用观测数据，应设置与公司要求一致的保留周期和访问权限。
- MySQL 中历史 cloud_users/sms_verification_codes/login_sessions 当前不再被 Test11 运行时使用，是否长期保留历史数据应由公司迁移/审计策略决定。

7. 部署后数据库验收清单

检查项	通过标准	确认
PostgreSQL 版本	PostgreSQL 16	☐
PostgreSQL 迁移头	c2d3e4f5a6b7	☐
PostgreSQL 业务表数量	28 张（不含 alembic_version）	☐
FastAPI 数据库连接	DATABASE_URL 可连接并通过 SELECT 1	☐
企业微信组织映射字段	users.wecom_user_id、 departments.wecom_department_id 可用	☐
刷新令牌安全	auth_refresh_tokens 只保存 token_hash，不保存明文令牌	☐
任务版本控制	tasks.task_version 存在且大于等于 1	☐
AI 拆解生命周期	task_decomposition_records、tasks.effective_at/ latest_decomposition_id 存在	☐
节点承接	task_nodes.assignment_status/ assignment_responded_at/assignment_reject_reason 存在	☐
通知重试	notifications.retry_count/retry_next_at/dedupe_key 存在	☐
归档兼容	task_archives.archive_snapshot 可为空	☐
MySQL（如启用）	MySQL 8.0 脚本执行成功；ChatService 仅连接自己的辅助库	☐
历史 LoginService	Test11 生产部署中不恢复 SMS LoginService	☐
秘密管理	数据库密码/JWT/Qwen/企业微信 Secret 不在源码和交付文档中	☐
备份	核心 PostgreSQL 已纳入公司备份与恢复演练	☐

7.1 推收命令

目的	命令/方式	期望
检查代码目标 head	alembic heads	应输出 c2d3e4f5a6b7 (head)
检查部署库当前 revision	alembic current	应位于 c2d3e4f5a6b7
升级数据库	alembic upgrade head	执行成功且无未处理异常
PostgreSQL 健康检查	由 FastAPI check_database() 执行 SELECT 1	成功建立连接

7.2 PostgreSQL 表名核对

1-7	8-14	15-21	22-28
1. users	2. departments	3. employee_profiles	4. user_authorized_scopes
5. auth_refresh_tokens	6. task_inputs	7. ai_extraction_records	8. tasks
9. task_participants	10. task_decomposition_records	11. task_nodes	12. task_node_participants
13. task_node_dependencies	14. task_status_logs	15. task_progress_reports	16. task_issues
17. task_change_requests	18. task_completion_reviews	19. performance_metrics	20. task_performance_matches
21. task_priority_scores	22. workload_snapshots	23. task_conflicts	24. reminder_rules
25. notifications	26. task_archives	27. operation_logs	28. system_parameters

8. 最终部署口径

公司部署负责人只需记住三点 1) PostgreSQL 16 是必须部署的核心业务库，28 张表由 Alembic 创建，目标 head 为 c2d3e4f5a6b7；2) MySQL 8.0 是 ChatService 可选观测库，不承载任务业务真数据；3) Test11 当前身份入口是企业微信/FastAPI，历史 SMS LoginService 不属于生产部署。

本文件到此结束。后续数据库结构变更应通过新的 Alembic 迁移和更新后的正式数据结构文档交接，不应由生产 DBA 直接修改业务表来“适配”功能。